

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第八试

时间：2026 年 7 月 24 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	鸪鸪天	雨霖铃	金缕曲	蝶恋花
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	skycall	rainbell	goldknot	flutter
可执行文件名	skycall	rainbell	goldknot	flutter
输入文件名	skycall.in	rainbell.in	goldknot.in	flutter.in
输出文件名	skycall.out	rainbell.out	goldknot.out	flutter.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.5 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	skycall.cpp	rainbell.cpp	goldknot.cpp	flutter.cpp
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

鸛鵒天 (skycall)

【题目背景】

在许多个无人知晓的夜晚，Ehundategh 曾把未能说出的等待写进词中：

《鸛鵒天·夜行莫》

皓尘悠自天穹碎，庭树曳枝星芒坠。万籁寂去孤人步，翼鸟栖木琉璃瀑。

羽光尽，风凌渡，东篱有恨心难诉。秉灯长守待一晴，只影梧桐映月明。

如今，词中的只影已经成为很久以前的旧梦。每天暮色落下时，ESC 都会陪 Ehundategh 收好庭中的花枝，再与他并肩坐在梧桐树下，看檐前的琉璃灯一盏盏亮起。

【题目描述】

晚饭以后，二人常会用这些灯玩一个小小的猜谜游戏。ESC 将 n 盏琉璃灯从左到右排开，依次编号为 $1 \sim n$ ，再决定每盏灯处于点亮还是熄灭状态。随后，ESC 会为所有灯罩上遮光，使 Ehundategh 无法直接看见其中的星芒。

为了给他留下线索，ESC 在第 i 盏灯的灯罩上写下一个整数 a_i ，并将它称为这盏灯的**邻辉数**。第 i 盏灯的**邻辉数**等于第 $i-1$ 、第 i 、第 $i+1$ 盏灯中实际点亮的灯数。编号不在 $1 \sim n$ 内的灯不存在，也不会被统计。

Ehundategh 想知道这些线索是否足以确定 ESC 藏在灯罩后的安排。给定所有灯的**邻辉数**，请你求出共有多少种点亮方案与这些数字相符。两个方案不同，当且仅当至少有一盏灯在两个方案中的状态不同。

【输入格式】

从文件 `skycall.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c=0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

第一行一个正整数 n ，表示琉璃灯的数量。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 表示第 i 盏灯的**邻辉数**。

【输出格式】

输出到文件 `skycall.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示符合条件的点亮方案数。

【样例 1 输入】

```
1 0 3
2 3
3 1 1 1
4 2
5 1 1
6 4
7 0 1 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 2
3 0
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

对于第一组测试数据，只有中间一盏灯点亮时，三盏灯的邻辉数均为 1。

对于第二组测试数据，恰好点亮两盏灯中的任意一盏均符合要求，因此答案为 2。

【样例 2】

见选手目录下的 *skycall/skycall2.in* 和 *skycall/skycall2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *skycall/skycall3.in* 和 *skycall/skycall3.ans*。

该组样例符合测试点 5 ~ 12 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *skycall/skycall4.in* 和 *skycall/skycall4.ans*。

该组样例符合测试点 13 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10^5$ ， $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i \leq 3$ ，且单个测试点内所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5 。

测试点编号	T	n	a_i
1 ~ 4	≤ 5	≤ 18	≤ 3
5 ~ 12	$\leq 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	≤ 3 , 且 $a_1 \neq 1$
13 ~ 20			≤ 3

雨霖铃 (rainbell)

【题目背景】

猜灯的夜晚过去以后，春雨悄然落在花庭。Ehundategh 与 ESC 共撑一把伞走过檐下，他想起自己曾经连一句挽留都不敢说出口，于是把那时的心事写成一阕词：

《雨霖铃·春日吟思于卧》

千峰点翠，火霞焰尽，静雨轻莅。密密沉水微揽，拢云雾，彩光流瀑。几许瑶池相会，难解逢中意。恋记记、如烟妄去，天光荡散湖心影。

匿情难赠梦里人，愈缠系，愿君拾胸臆。桂花扬枝满路，终焉暮，惶惶惊鹿。贴端镜前，理或纤思细虑绵绵，又展笺、纵泪墨血，提笔落难言。

ESC 读完后把伞轻轻向他那一侧偏去。如今他们不必再隔着雨幕猜测彼此的心意，只需要一起修好花庭中的道路，让往后的每一次散步都能并肩走得更远。

【题目描述】

花庭中共有 n 座花亭，编号为 $1 \sim n$ ，另有 m 条可以双向通行的道路连接其中两座花亭。同一对花亭之间可能有多条道路。雨停以后，二人打算从这些道路中选出一部分长期维护，作为每天共同散步的路线。

每条道路分为两类。在春雨中能够听见铃音的道路称为听雨路，其类型为 0。会在雨后映出晴光的道路称为晴光路，其类型为 1。

他们希望被选道路能够连接所有花亭，同时不形成任何环。这样无论二人从哪一座花亭出发，想到另一座花亭看花时，都恰好只有一条完全由被选道路组成的路径，不必在岔路前停下来重新选择方向。

ESC 喜欢听雨落在青石上的声音，Ehundategh 则记得 ESC 偏爱雨后透过枝叶的晴光。为了让两种景色都留在往后的日常里，他们要求被选道路中恰好有 k 条听雨路。

请你判断这样的方案是否存在。若存在，输出任意一种符合要求的方案。否则说明无解。

【输入格式】

从文件 `rainbell.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

第一行包含三个整数 n, m, k ，分别表示花亭数、道路数和要求选出的听雨路数量。

接下来 m 行，每行包含三个整数 u_i, v_i, t_i ，表示第 i 条道路连接花亭 u_i 与 v_i 。若 $t_i = 0$ ，这条道路是听雨路。若 $t_i = 1$ ，这条道路是晴光路。

【输出格式】

输出到文件 *rainbell.out* 中。

对于每组测试数据：

若不存在符合要求的方案，输出一行字符串 **no solution**。

否则输出 $n - 1$ 行，每行包含三个整数 u, v, t ，表示选择输入中连接花亭 u, v 且类型为 t 的道路。道路的输出顺序任意。

【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 4 5 2
3 1 2 0
4 2 3 0
5 3 4 1
6 1 4 1
7 1 3 1
8 3 2 1
9 1 2 1
10 2 3 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1 2 0
2 2 3 0
3 3 4 1
4 no solution
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

第一组测试数据中，样例输出选择的三条道路连接了所有花亭，其中恰有两条听雨路，并且任意两座花亭之间都只有一条由所选道路组成的路径。

第二组测试数据中不存在听雨路，因此无法选出恰好一条听雨路。

【样例 2】

见选手目录下的 *rainbell/rainbell2.in* 和 *rainbell/rainbell2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *rainbell/rainbell3.in* 和 *rainbell/rainbell3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *rainbell/rainbell4.in* 和 *rainbell/rainbell4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *rainbell/rainbell5.in* 和 *rainbell/rainbell5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 16 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *rainbell/rainbell6.in* 和 *rainbell/rainbell6.ans*。
该组样例符合测试点 17 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq T \leq 20$, $1 \leq n \leq 2 \times 10^4$, $1 \leq m \leq 10^5$, $0 \leq k \leq n - 1$, $1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$, $t_i \in \{0, 1\}$ 。单个测试点内所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^4 , m 之和不超过 10^5 。

测试点编号	T	n	m	特殊性质
1 ~ 4	≤ 5	≤ 10	≤ 18	否
5 ~ 8	≤ 20	$\leq 2 \times 10^4$	$\leq 10^5$	A
9 ~ 12				B
13 ~ 16				C
17 ~ 20				否

特殊性质 A: 保证 $k \in \{0, n - 1\}$ 。

特殊性质 B: 在所有可行方案中, 听雨路数量的最小值恰好为 k 。

特殊性质 C: 在所有可行方案中, 听雨路数量的最大值恰好为 k 。

金缕曲 (goldknot)

【题目背景】

花庭中的道路修好以后，并肩散步渐渐成为二人每天最安静的时光。某个晚霞落满长廊的傍晚，ESC 问 Ehundategh 是否愿意陪 ESC 看看花庭之外的世界，他便在共同启程的前夜写下这阕词：

《金缕曲·对情》

千箏扶风起。稚心芳、浅驻未央，寄情留地。几番寂寂夜笙曲，泪浸枕没满衣。又复年，惊梦往醉。难触烬星万般遥，魂悠悠、愿渡银河距。九泉誓，君须记。

既忍千夫鞭辟里。再付他、点点痴妄，緘入深邸。难启陈酿对天饮，又封坛以重许。欲盼那，缘结命理。仍惧双意来晚矣，是何处、牧笛吹默语。还百年，就花取。

ESC 读完后，将一缕金线分别系在两人的行囊上。ESC 告诉 Ehundategh，这一次不必独自横渡银河，从启程到归来，他们都会走在同一段旅途中。

【题目描述】

二人的旅途从驿站 s 开始。沿途共有 n 处驿站，编号为 $1 \sim n$ ，另有 m 条只能沿指定方向通行的道路。第 i 条道路从驿站 u_i 通往驿站 v_i ，最初散落着 w_i 缕金线。道路可以连接同一座驿站，也可能有多条道路连接同一对驿站。

每当二人经过一条道路时，ESC 都会收起道路上当时所有的金线，Ehundategh 则把这段行程写进共同的纪念册。随后，这条道路会进行一次回织。若这是它第 j 次被经过，那么回织出的金线比经过前少 j 缕，且金线数量不会小于 0。

因此，一条最初有 w 缕金线的道路在第一次经过时可以取得 w 缕，第二次可以取得 $w - 1$ 缕，第三次可以取得 $w - 1 - 2$ 缕，依此类推。当这个数量不再为正时，之后仍可经过该道路，但无法再取得金线。

从驿站 s 出发后，二人可以任意选择之后经过的道路，也可以重复经过驿站和道路。他们希望在不必分开的旅途中收集尽可能多的金线，再将这些金线一同编入纪念册。

请你求出他们最多能够取得多少缕金线。

【输入格式】

从文件 `goldknot.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n, m ，分别表示驿站数和道路数。

接下来 m 行，每行包含三个整数 u_i, v_i, w_i ，表示一条从驿站 u_i 通往驿站 v_i 、最初有 w_i 缕金线的道路。

最后一行一个整数 s ，表示二人出发的驿站。

【输出格式】

输出到文件 *goldknot.out* 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示最多能够取得的金线数量。

【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 2 2
3 1 2 4
4 2 1 4
5 1
6 3 3
7 1 2 4
8 2 3 3
9 1 3 8
10 1
```

【样例 1 输出】

```
1 16
2 8
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

第一组测试数据中，二人可以在两个驿站之间往返，依次取得 4, 4, 3, 3, 1, 1 缕金线，共取得 16 缕。

第二组测试数据中，直接沿道路从驿站 1 前往驿站 3，可以取得 8 缕金线。

【样例 2】

见选手目录下的 *goldknot/goldknot2.in* 和 *goldknot/goldknot2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *goldknot/goldknot3.in* 和 *goldknot/goldknot3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *goldknot/goldknot4.in* 和 *goldknot/goldknot4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *goldknot/goldknot5.in* 和 *goldknot/goldknot5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 15 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *goldknot/goldknot6.in* 和 *goldknot/goldknot6.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq T \leq 10$, $1 \leq n \leq 10^6$, $0 \leq m \leq 10^6$, $1 \leq u_i, v_i, s \leq n$, $0 \leq w_i \leq 10^8$ 。单个测试点内所有测试数据的 n 之和不超过 10^6 , m 之和不超过 10^6 。

测试点编号	n, m	w_i	特殊性质
1 ~ 4	≤ 8	≤ 10	否
5 ~ 8	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 10^8$	A
9 ~ 12			B
13 ~ 15	$\leq 5 \times 10^5$		C
16 ~ 20	$\leq 10^6$		否

特殊性质 A: 保证给出的有向道路不存在有向环。

特殊性质 B: 保证任意两座驿站之间都可以沿若干条道路互相到达。

特殊性质 C: 将所有能够互相到达的驿站分别合并后, 设剩余 p 个驿站。可以将它们依次编号为 $1 \sim p$, 使得对于每个 $1 \leq i < p$, 都至少有一条从驿站 i 通往驿站 $i + 1$ 的道路, 且所有连接不同合并驿站的道路均为从驿站 i 通往驿站 $i + 1$ 的道路。

蝶恋花 (flutter)

【题目背景】

远行归来时，花庭恰逢四月。Ehundategh 想起自己曾害怕风雪会使一切重归离散，于是将那场未曾发生在这条世界线中的错过写下：

《蝶恋花·破雪》

念却韶光醉人间，人间四月，四月香腮写。东花亭亭缀满树，树影幢幢蔽幽路。

不期异雪散风助，风助云起，云起绕花树。怎望白日堪雨落，落雨怨君伤行错。

ESC 读完以后牵住了他的手。异雪仍会落下，但这一次，两个人会共同记住每一次花开，也会共同让受损的花木再次盛放。

【题目描述】

花庭中有连续排列的 n 片花圃，编号为 $1 \sim n$ 。第 i 片花圃当前的繁盛程度为整数 a_i ，称为它的**盛放值**。

为了不让曾经的美好被之后的风雪抹去，二人还为每片花圃记录一个**留芳值** b_i 。最初 $b_i = a_i$ 。每次对花圃的维护结束后，都令 $b_i \leftarrow \max(b_i, a_i)$ 。因此，一片花圃的**留芳值**始终等于它从最初到当前曾经达到过的最大**盛放值**。

四月的天气并不总是温和。一阵暖风可能让一段花圃同时繁盛，突来的寒意也可能让它们一同衰落。枝叶生长得过盛时，Ehundategh 与 ESC 还会沿着连续的一段花圃修剪，将其中高于同一界限的**盛放值**压低到这个界限，而原本没有超过界限的花圃不会改变。

为了同时照看花圃此刻的模样与一路以来留下的最好光景，二人将之后的 q 次记录依次编号。每次记录先给出一个整数 p ，表示当天发生的事情。若这次记录改变了**盛放值**，应先完成整段花圃的改变，再立即更新每片花圃的**留芳值**，然后才会处理下一次记录。

五种记录的含义如下：

- 当 $p = 1$ 时，记录写作 **1 1 r k**。区间 $[l, r]$ 内的每片花圃受到相同的天气影响，其**盛放值**增加 k 。其中 k 可以为负数。
 - 当 $p = 2$ 时，记录写作 **2 1 r v**。二人修剪区间 $[l, r]$ 内过盛的枝条，将每片花圃的**盛放值**改为它与 v 中的较小值，即令 $a_i \leftarrow \min(a_i, v)$ 。
 - 当 $p = 3$ 时，记录写作 **3 1 r**。二人想知道区间 $[l, r]$ 内所有花圃的**盛放值**之和。
 - 当 $p = 4$ 时，记录写作 **4 1 r**。二人想知道区间 $[l, r]$ 内最大的**盛放值**。
 - 当 $p = 5$ 时，记录写作 **5 1 r**。二人想知道区间 $[l, r]$ 内最大的**留芳值**。
- 请你依次回答所有询问。

【输入格式】

从文件 *flutter.in* 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n, q ，分别表示花圃数量和记录次数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示每片花圃最初的盛放值。

接下来 q 行，每行首先输入一个整数 p ，表示记录的类型，随后按照题目描述输入对应的参数。

【输出格式】

输出到文件 *flutter.out* 中。

对于每次 $p \in \{3, 4, 5\}$ 的记录，输出一行一个整数，表示对应询问的答案。

【样例 1 输入】

```
1 0 1
2 5 6
3 1 2 3 4 5
4 3 2 5
5 1 1 3 3
6 4 2 4
7 2 3 4 1
8 5 1 5
9 3 1 4
```

【样例 1 输出】

```
1 14
2 6
3 6
4 11
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

第一次询问时，区间 $[2, 5]$ 内花圃的盛放值之和为 $2 + 3 + 4 + 5 = 14$ 。

第二次记录结束后，所有花圃的盛放值依次为 $4, 5, 6, 4, 5$ 。修剪结束后，它们的盛放值变为 $4, 5, 1, 1, 5$ ，但第三片与第四片花圃已经达到过的繁盛程度仍被记录在留芳值中，因此最大的留芳值为 6 。

【样例 2】

见选手目录下的 *flutter/flutter2.in* 和 *flutter/flutter2.ans*。

该组样例符合测试点 $1 \sim 4$ 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *flutter/flutter3.in* 和 *flutter/flutter3.ans*。

该组样例符合测试点 $5 \sim 9$ 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *flutter/flutter4.in* 和 *flutter/flutter4.ans*。

该组样例符合测试点 $10 \sim 15$ 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *flutter/flutter5.in* 和 *flutter/flutter5.ans*。

该组样例符合测试点 $16 \sim 20$ 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10$ ， $1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$ ， $-5 \times 10^8 \leq a_i \leq 5 \times 10^8$ ， $p \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ ， $-2 \times 10^3 \leq k \leq 2 \times 10^3$ ， $-5 \times 10^8 \leq v \leq 5 \times 10^8$ 。单个测试点内所有测试数据的 n 之和不超过 5×10^5 ， q 之和不超过 5×10^5 。

测试点编号	n, q	特殊性质
$1 \sim 4$	$\leq 5 \times 10^3$	否
$5 \sim 9$	$\leq 5 \times 10^5$	A
$10 \sim 15$		B
$16 \sim 20$		否

特殊性质 A：保证不存在 $p = 2$ 的记录。

特殊性质 B：保证不存在 $p = 5$ 的记录。